



计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储 协同扩展规划

徐峰亮¹, 王克谦¹, 王文豪², 王鹏¹, 王焕昌³, 张帅³, 赵凤展³

(1. 国网河南省电力公司信阳供电公司, 河南 信阳 464000; 2. 国网河南省电力公司经济技术研究院, 河南 郑州 450000; 3. 中国农业大学信息与电气工程学院, 北京 100083)

摘 要: 为适应新型配电系统中分布式电源 (DG) 与负荷的双重波动性, 需要对源、网、储进行协同配置以满足系统运行灵活性需求。为表征配电系统运行灵活性水平, 从灵活性供需平衡、净负荷曲线平滑度和线路传输均衡性 3 个方面提出了净负荷适应率指标、净负荷波动率指标和线路负载裕度均衡性指标, 并建立了考虑这些指标的配电系统源-网-储 3 层扩展规划模型。其中, 上层和中层以年综合成本最小为目标对配电线路、DG 和储能进行优化规划; 下层以运行灵活性水平最高为目标进行运行优化。采用复合聚类算法生成配电系统典型规划场景, 并以改进后的粒子群算法和非支配遗传算法双层嵌套的形式求解 3 层扩展规划模型。最后, 基于改进的 IEEE 33 节点系统验证了所提规划模型的有效性和优越性。

关键词: 配电系统扩展规划; 运行灵活性; 分布式电源; 储能系统; 源网储协同规划

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202312058

0 引言

在全球能源革命和再电气化推动下, 新型配电系统展现出分布式电源 (distributed generation, DG) 和多样性负荷逐渐增多的新形态^[1], 导致系统净负荷波动性剧增^[2-7], 负荷侧双向能量流动带来用户侧主体更多地参与电网调控优化^[8]。在此背景下, 不仅需要配电系统进行扩展规划, 也需要考虑配电线路、DG 以及储能系统 (energy storage system, ESS) 等各类资源协同配置来满足负荷的增长和系统的灵活性需求。

配电系统扩展规划的目的在于通过确定最优网架结构和各类设备的配置方案, 在确保系统安全可靠供电的前提下承载更多的电力负荷和 DG, 提高资产利用率, 同时减少或延缓投资等。目前对配电系统扩展规划已有一些研究。文献 [9] 提出了一种考虑智能软开关接入的配电网扩展规划模型; 文献 [10] 研究了 DG 与网架结构的配电网协调扩展规划; 文献 [11] 提出考虑电动汽车充电负荷与 DG 双重不确定性的配电系统网架规划方

法; 文献 [12] 将配电网的 DG 投资与效益进行关联, 提出考虑 DG 并网的配电网规划投资方案; 文献 [13] 以集群划分形式对配电网源-网-储进行了扩展规划。大量 DG 和多种负荷并网导致配电系统供需不匹配和灵活性不足等问题愈发明显, 电压波动、系统功率损耗增加以及功率供需不平衡现象频繁发生。因此, 有学者对电力系统展开了各类可控资源规划研究来满足系统灵活性需求, 文献 [14] 提出了计及灵活性供需平衡的电力系统一体化规划方案; 文献 [15] 提出基于条件风险价值理论的灵活性不足风险的 ESS 配置方案, 同时考虑了灵活性供需平衡和线路阻塞 2 种灵活性不足风险; 文献 [16] 提出了考虑灵活性区域互济的电力系统灵活性资源规划方案, 深入研究了灵活性资源分布不均对灵活性空间匹配的影响。但现有文献对于配电系统扩展规划过程中灵活性提升研究较少。

系统运行灵活性的量化评估对于系统各类灵活性资源的规划有着至关重要的作用, 而运行灵活性与灵活性资源调节特性紧密相关。文献 [17-18] 将灵活性资源分为节点型灵活性资源和网络型灵活性资源 2 类; 文献 [19] 提出了净负荷适应率和支路负荷裕度 2 个指标来评估系统的灵活性; 文

收稿日期: 2023-12-15; 修回日期: 2024-06-18。

基金项目: 国家电网有限公司科技项目 (521770220001)。

献[20]提出以配电系统DG的最大接入容量评估智能软开关所带来的灵活性；文献[21]认为网络结构虽不能直接提供灵活性，但可以为灵活性资源的传输提供通路，支撑各类节点型灵活性资源充分发挥作用。综上，对于灵活性的评估不仅要注重时间尺度上的功率供需平衡，也需要对传输能力做出一定要求。

在配电系统扩展规划中，负载量的逐渐增加有可能造成上游线路阻塞，通过对上游线路进行升级扩容来减少线路阻塞并非最优选择。一方面，合理的线路布局能够分散已有线路负载量，避免部分线路传输容量过度而造成线路阻塞；另一方面，DG和ESS安装于合适节点时，DG可以就近为负荷供电，减轻上游线路负载量，ESS则可通过改变其充放电功率向系统快速提供灵活性支撑，可有效解决功率或能量供需不平衡问题。因此，有必要在配电系统扩展规划过程中同时考虑DG、ESS及配电线路的协同规划，以适配未来配电系统的灵活性需求并保障网架传输能力。

综上，关于配电系统的扩展规划研究和灵活性研究已有很多，但是考虑灵活性的配电系统源-网-储协同扩展规划还有待进一步研究。为此，本文综合考虑网架结构对线路功率传输的影响、DG出力特性以及ESS的调节特性，从灵活性供需平衡、净负荷曲线平滑度和线路传输均衡性3个方面提出净负荷适应率指标、净负荷波动率指标和线路负载裕度均衡性指标来表征配电系统灵活性水平。采用k-means聚类方法和层次凝聚聚类算法的复合聚类算法生成典型场景，并建立计及运行灵活性的配电系统源-网-储协同的配电系统扩展规划模型。其中，上层和中层以年综合成本最小为目标对配电线路、DG和ESS进行优化；下层以运行灵活性水平最高为目标进行运行优化。最后，以改进的粒子群算法和非支配遗传算法双层嵌套的形式求解3层规划模型。

1 中压配电系统灵活性分析

电力系统灵活性是指在一定时间尺度的功率平衡中，系统通过调配各类灵活性资源应对功率波动的能力^[16]。新型配电系统因净负荷波动频繁而导致灵活性需求激增，需要整合各类灵活性资源

满足系统运行灵活性的需求。

1.1 运行灵活性需求与供给

1.1.1 灵活性需求

配电系统的灵活性需求主要来源于净负荷的波动，可表示为

$$F_{\text{need},t} = P_{\text{NL},t+1} - P_{\text{NL},t} \quad (1)$$

$$P_{\text{NL},t} = \sum_{i \in \Omega_{\text{node}}} P_{\text{Load},i,t} - \sum_{i \in \Omega_{\text{DG}}} P_{\text{DG},i,t} \quad (2)$$

式中： $P_{\text{NL},t}$ 、 $P_{\text{Load},i,t}$ 和 $P_{\text{DG},i,t}$ 分别为配电系统 t 时段的净负荷、 t 时段节点 i 的负荷和DG出力； $F_{\text{need},t}$ 为 t 时段配电系统的灵活性需求，其值大于0时代表该时段配电系统需要上调灵活性，小于0时代表该时段配电系统需要下调灵活性； Ω_{DG} 为配电系统中DG的安装节点集合； Ω_{node} 为配电系统中负荷节点集合。

1.1.2 灵活性供给

配电系统的灵活性供给主要来源于上级电网和ESS的调节能力。因此来自上级电网和ESS的向上、向下灵活性供给能力可分别表示为

$$\begin{cases} F_{\text{Grid},t}^+ = \min\{P_{\text{Grid},\max} - P_{\text{Grid},t}, R_{\text{Grid}}^+ \Delta t\} \\ F_{\text{Grid},t}^- = \min\{P_{\text{Grid},t}, R_{\text{Grid}}^- \Delta t\} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} F_{\text{ESS},i,t}^+ = \min\left\{P_{\text{ESS},i} - P_{\text{ch},i,t}, \frac{(E_{\text{ESS},i,t} - E_{\text{ESS},i,\min})\eta_{\text{dis},i}}{\Delta t}\right\} \\ F_{\text{ESS},i,t}^- = \min\left\{P_{\text{ESS},i} - P_{\text{dis},i,t}, \frac{(E_{\text{ESS},i,\max} - E_{\text{ESS},i,t})}{\eta_{\text{ch},i}\Delta t}\right\} \end{cases} \quad (4)$$

式中： $F_{\text{Grid},t}^+$ 、 $F_{\text{Grid},t}^-$ 分别为来自上级电网的向上、向下灵活性供给能力； $F_{\text{ESS},i,t}^+$ 、 $F_{\text{ESS},i,t}^-$ 分别为 i 节点 t 时段ESS的向上、向下灵活性供给能力； R_{Grid}^+ 、 R_{Grid}^- 分别为上级电网的爬坡率和滑坡率； $P_{\text{Grid},t}$ 为 t 时段上级电网向配电系统注入的有功功率； $P_{\text{Grid},\max}$ 为上级电网注入有功功率限值； $P_{\text{ESS},i}$ 为 i 节点ESS的额定功率； $P_{\text{ch},i,t}$ 、 $P_{\text{dis},i,t}$ 分别为 t 时段ESS的充电和放电功率； $\eta_{\text{ch},i}$ 、 $\eta_{\text{dis},i}$ 分别为 i 节点ESS的充电和放电效率； $E_{\text{ESS},i,\max}$ 、 $E_{\text{ESS},i,\min}$ 分别为 i 节点ESS最大和最小荷电量； $E_{\text{ESS},i,t}$ 为 i 节点 t 时段ESS的荷电量； Δt 为时间间隔。

综合式(3)(4)，可以得到配电系统在 t 时段的向上、向下灵活性供给能力为

$$F_{\text{sup},t}^+ = \sum_{i \in \Omega_{\text{ESS}}} F_{\text{ESS},i,t}^+ + F_{\text{Grid},t}^+ \quad (5)$$



$$F_{\text{sup},t}^{-} = \sum_{i \in \Omega_{\text{ESS}}} F_{\text{ESS},i,t}^{-} + F_{\text{Grid},t}^{-} \quad (6)$$

式中： $F_{\text{sup},t}^{+}$ 、 $F_{\text{sup},t}^{-}$ 分别为配电系统 t 时段向上和向下灵活性调节能力； Ω_{ESS} 为ESS的安装节点集合。

1.2 运行灵活性评估指标

配电系统网架结构的合理规划是灵活性资源充分调节供需平衡的关键。为此，从灵活性供需平衡、净负荷曲线平滑度和线路传输均衡性3个方面提出净负荷适应率指标、净负荷波动率指标和线路负载裕度均衡性指标来定量刻画配电系统运行灵活性水平。

1.2.1 净负荷适应率指标

净负荷适应率指标为节点型灵活性资源可调节裕量与净负荷变化量的比值^[19]。本文采用该指标表示配电系统灵活性供需平衡水平，指标越大则表明灵活性资源越能满足灵活性需求。净负荷适应率指标 F_A 可表示为

$$F_A = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{\mu_t^{+} F_{\text{sup},t}^{+} + \mu_t^{-} F_{\text{sup},t}^{-}}{|F_{\text{need},t}|} \quad (7)$$

$$\mu_t^{+} + \mu_t^{-} = 1 \quad (8)$$

式中： μ_t^{+} 、 μ_t^{-} 分别为 t 时段配电系统上调和下调灵活性标识，均为0-1变量； T 为调控周期。

1.2.2 净负荷波动率指标

净负荷波动率指标为净负荷与净负荷平均值的差值再与后者比值的绝对值。本文采用该指标来反映净负荷曲线整体的平滑程度，指标越小则净负荷波动曲线整体变化越平缓。净负荷波动率指标 F_B 可表示为

$$F_B = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{P_{\text{NLC},t} - P_{\text{NLC,ave}}}{P_{\text{NLC,ave}}} \right)^2} \quad (9)$$

$$P_{\text{NLC},t} = \sum_{i \in \Omega_{\text{node}}} P_{\text{Load},i,t} - \sum_{i \in \Omega_{\text{DG}}} P_{\text{DG},i,t} + \sum_{i \in \Omega_{\text{ESS}}} P_{\text{ESS},i,t} \quad (10)$$

$$P_{\text{NLC,ave}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T P_{\text{NLC},t} \quad (11)$$

式中： $P_{\text{NLC},t}$ 为经ESS优化控制后的净负荷； $P_{\text{NLC,ave}}$ 为净负荷平均值； $P_{\text{ESS},i,t}$ 为节点 i 处ESS在 t 时段的充放电功率。

1.2.3 线路负载裕度均衡性指标

线路负载裕度均衡性指标为该线路传输电流

上限与当前时段实际传输电流的差值相对前者的比值。在配电系统扩展规划过程中，新建线路的合理规划能够分散已有通道的线路负载^[10]。为此，本文采用该指标来表征配电系统新建线路的合理性。线路负载裕度均衡性指标^[21] F_L 可表示为

$$F_L = \frac{1}{T} \frac{1}{N_B} \sum_{ij \in \Omega_B} \sum_{t=1}^T F_{ij,t} \quad (12)$$

$$F_{ij,t} = \frac{I_{ij,\max} - I_{ij,t}}{I_{ij,\max}} \times 100\% \quad (13)$$

式中： ij 为节点 i 与节点 j 之间的线路； N_B 为配电系统线路数； Ω_B 为配电系统线路集合； $F_{ij,t}$ 为线路 ij 在 t 时段的负载裕度； $I_{ij,t}$ 为线路 ij 在 t 时段的传输电流； $I_{ij,\max}$ 为线路 ij 最大传输电流。

净负荷适应率指标值越大，配电系统中ESS、上级电网带来的灵活性越充足；净负荷波动率指标越小，表示配电系统平抑净负荷波动能力越强；线路负载裕度均衡性指标越大，线路传输通道的时空潮流分布越均衡，造成传输线路堵塞的可能性越小、线路利用率越高。3者共同构成配电系统运行灵活性水平评估指标。

2 配电系统源-网-储3层规划模型

在配电系统扩展规划过程中，本文同时考虑配电线路、DG以及ESS的协调规划以及运行灵活性提升2个方面，因此提出一种计及运行灵活性的配电系统源-网-储协调扩展规划模型，如图1所示。其中上层和中层为规划层，以线路或系统年综合成本最小为目标，对配电线路、DG和ESS进行协调规划，并将规划结果传递至下层运行层。运行层以各典型场景中运行灵活性水平最高为目标进行运行优化，求解各个典型场景下的最优运行方式，之后将运行结果（上级电网注入功率、各线路传输功率和ESS充放电功率）传递给规划层，规划层结合运行结果计算得到年综合成本。规划层和运行层不断迭代交互优化，覆盖所有典型运行场景，最终得到兼顾经济性和运行灵活性的配电系统扩展规划方案。

2.1 上层规划模型

2.1.1 目标函数

上层规划模型以线路年综合成本最小为目

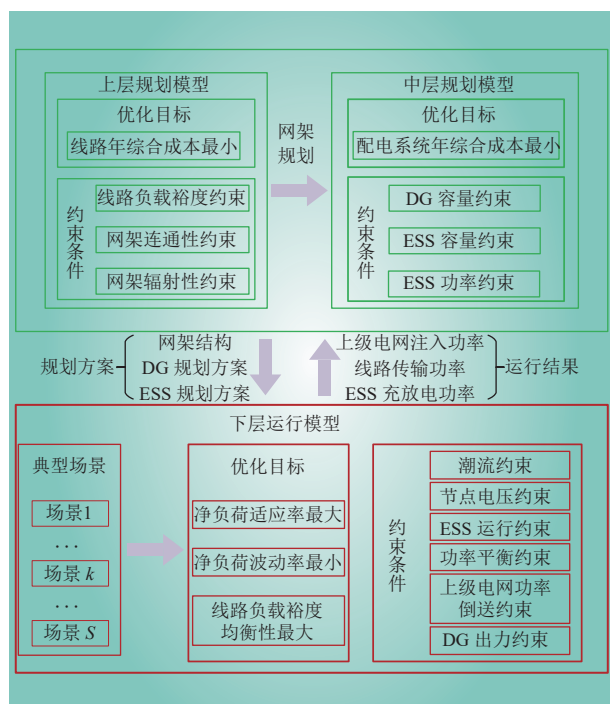


图 1 配电系统 3 层规划模型框架

Fig. 1 Three-layer planning model framework of distribution system

标，对网架结构进行优化。线路年综合成本 f_1 为

$$f_1 = \min(C_{\text{inv},L} + C_{\text{mai},L} + C_{\text{loss}}) \quad (14)$$

$$C_{\text{inv},L} = \frac{a(1+a)^{k_{\text{line}}}}{(1+a)^{k_{\text{line}}} - 1} \sum_{ij \in \Omega_{\text{line}}} c_{\text{inv},L} l_{ij} \quad (15)$$

$$C_{\text{mai},L} = u_L C_{\text{inv},L} \quad (16)$$

$$C_{\text{loss}} = 365 \sum_{s \in \Omega_S} \rho_s \sum_{ij \in \Omega_B} \sum_{t=1}^T c_{\text{loss}} i_{ij,t,s} r_{ij} \quad (17)$$

式中： $C_{\text{inv},L}$ 、 $C_{\text{mai},L}$ 和 C_{loss} 分别为新建线路等年值投资成本、新建线路年维护成本和年网损成本； Ω_S 为场景集合； Ω_{line} 为配电系统新建线路集合； a 为贴现率； k_{line} 为新建线路的使用年限； u_L 为线路维护成本系数； $c_{\text{inv},L}$ 为单位长度新建线路的投资成本； l_{ij} 为新建线路 ij 长度； c_{loss} 为单位网损功率成本； $i_{ij,t,s}$ 为场景 s 在 t 时段线路 ij 传输电流的平方值； r_{ij} 为线路 ij 的电阻值； ρ_s 为场景 s 出现的概率。

2.1.2 约束条件

1) 线路负载裕度约束为

$$F_{ij,t} \geq 0 \quad (18)$$

2) 网架连通性约束。每个新建负荷点和

DG 接入点和上级电网形成联络，不会出现孤岛的情况。

3) 网架辐射性约束。配电系统线路在扩展规划时，应满足“闭环设计，开环运行”原则，避免出现环状拓扑。

2.2 中层规划模型

2.2.1 目标函数

将上层模型得到的网架结构规划方案传递至中层模型，中层规划模型以配电系统年综合成本最小为目标，对 DG 与 ESS 的位置与容量进行优化。配电系统年综合成本 f_2 为

$$f_2 = \min(C_{\text{inv},D} + C_{\text{mai},D} + C_{\text{sub}}) \quad (19)$$

式中： $C_{\text{inv},D}$ 、 $C_{\text{mai},D}$ 分别为设备 DG 和 ESS 等年值投资成本、年维护成本； C_{sub} 为配电系统从上级电网年购电成本。

$$\begin{cases} C_{\text{inv},D} = \sum_{z \in \Omega_Z} \frac{a(1+a)^{k_{\text{DG},z}}}{(1+a)^{k_{\text{DG},z}} - 1} \sum_{i \in \Omega_{\text{DG}}} c_{\text{inv},z} P_{\text{DG},i,z} \\ C_{\text{inv},\text{ESS}} = \frac{a(1+a)^{k_{\text{ESS}}}}{(1+a)^{k_{\text{ESS}}} - 1} \sum_{i \in \Omega_{\text{ESS}}} (c_{\text{inv},\text{ESSE}} E_{\text{ESS},i} + c_{\text{inv},\text{ESSP}} P_{\text{ESS},i}) \\ C_{\text{inv},D} = C_{\text{inv},\text{DG}} + C_{\text{inv},\text{ESS}} \\ C_{\text{mai},D} = u_{\text{DG}} C_{\text{inv},\text{DG}} + \sum_{t=1}^T \sum_{s \in \Omega_S} \sum_{i \in \Omega_{\text{ESS}}} u_{\text{ESS}} \rho_s |P_{\text{ESS},i,t,s}| \\ C_{\text{sub}} = 365 \sum_{t=1}^T \sum_{s \in \Omega_S} c_t \rho_s P_{\text{sub},t,s} \end{cases} \quad (20)$$

式中： Ω_Z 为 DG 类型集合； $k_{\text{DG},z}$ 为类型 z DG 的使用年限； k_{ESS} 为 ESS 的使用年限； $c_{\text{inv},z}$ 为类型 z DG 的单位容量投资成本； $c_{\text{inv},\text{ESSE}}$ 、 $c_{\text{inv},\text{ESSP}}$ 分别为 ESS 的单位容量、功率的投资成本； $P_{\text{DG},i,z}$ 为节点 i 处类型 z DG 安装容量； $E_{\text{ESS},i}$ 为 ESS 额定容量； $C_{\text{inv},\text{DG}}$ 、 $C_{\text{inv},\text{ESS}}$ 分别为 DG、ESS 的年投资成本； u_{DG} 、 u_{ESS} 分别为 DG、ESS 维护成本系数； c_t 为上级电网 t 时段购电单价； $P_{\text{sub},t,s}$ 为 t 时段场景 s 上级电网向配电系统注入的有功功率。

2.2.2 约束条件

1) DG 容量约束为

$$\begin{cases} P_{\text{DG},i,z,\min} \leq P_{\text{DG},i,z} \leq P_{\text{DG},i,z,\max} \\ P_{\text{DG},i,z} = m_{\text{DG},i,z} P_{\text{DG},z} \end{cases} \quad (21)$$

式中： $P_{\text{DG},i,z,\min}$ 、 $P_{\text{DG},i,z,\max}$ 分别为 DG 最小、最大



安装容量； $m_{DG,i,z}$ 为非负整数； $p_{DG,z}$ 为 DG 的单位安装容量。

2) ESS 容量约束为

$$\begin{cases} E_{ESS,i,min} \leq E_{ESS,i} \leq E_{ESS,i,max} \\ E_{ESS,i} = m_{ESSE,i} e_{ESS} \end{cases} \quad (22)$$

式中： $E_{ESS,i,min}$ 、 $E_{ESS,i,max}$ 分别为 ESS 安装的最小、最大容量； $m_{ESSE,i}$ 为非负整数； e_{ESS} 为 ESS 的单位安装容量。

3) ESS 功率约束为

$$\begin{cases} P_{ESS,i,min} \leq P_{ESS,i} \leq P_{ESS,i,max} \\ P_{ESS,i} = m_{ESSP,i} p_{ESS} \end{cases} \quad (23)$$

式中： $P_{ESS,i,min}$ 、 $P_{ESS,i,max}$ 分别为 ESS 安装的最小、最大功率； $m_{ESSP,i}$ 为非负整数； p_{ESS} 为 ESS 的单位安装功率。

2.3 下层运行模型

2.3.1 目标函数

根据前文配电系统灵活性评估指标，下层以各典型场景下净负荷适应率指标最大、净负荷波动率最小和线路负载裕度均衡性指标最大为目标构建优化运行模型，并将多目标经线性加权求和转换为单目标优化模型^[21]，数学表达式为

$$\begin{cases} f_3 = \min \sum_{s \in \Omega_S} \rho_s (-\lambda_1 F_{A,s} + \lambda_2 F_{B,s} - \lambda_3 F_{L,s} + C_{F_s}) \\ \text{s.t.} \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 \\ C_{F_s} = \begin{cases} 0, & F_s \geq 0 \\ 10^{100}, & F_s < 0 \end{cases} \end{cases} \end{cases} \quad (24)$$

式中： λ_1 、 λ_2 和 λ_3 分别为净负荷适应率指标、净负荷波动率指标和线路负载裕度均衡性指标的权重系数，可根据实际运行情况进行调整； C_{F_s} 为惩罚函数，系统满足所有约束条件时， $F_s \geq 0$ ，此时 C_{F_s} 为 0，当系统不满足所有约束条件时， $F_s < 0$ ，此时 C_{F_s} 为惩罚值。

2.3.2 约束条件

各典型场景的运行模型一致，故省略了典型场景的下标。

1) 潮流约束为

$$\begin{cases} P_{inj,i} = U_i \sum_{j=1}^{N_{node}} U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \\ Q_{inj,i} = U_i \sum_{j=1}^{N_{node}} U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \end{cases} \quad (25)$$

式中： $P_{inj,i}$ 、 $Q_{inj,i}$ 分别为节点注入的有功功率和无功功率； U_i 、 U_j 分别为节点电压幅值； N_{node} 为配电系统节点总数； G_{ij} 、 B_{ij} 分别为节点导纳矩阵中的电导和电纳； δ_{ij} 为电压相角差。

2) 节点电压约束为

$$U_{i,min} \leq U_{i,t} \leq U_{i,max} \quad (26)$$

式中： $U_{i,max}$ 、 $U_{i,min}$ 分别为电压上下限。

3) ESS 运行约束为

$$\begin{cases} 0 \leq P_{dis,i,t} \leq y_{i,t} P_{ESS,i} \\ 0 \leq P_{ch,i,t} \leq (1 - y_{i,t}) P_{ESS,i} \\ E_{ESS,i,t+1} = E_{ESS,i,t} - \left(\frac{\eta_{ch,i} P_{ch,i,t}}{E_{ESS,i}} + \frac{P_{dis,i,t}}{\eta_{dis,i} E_{ESS,i}} \right) \Delta t \\ E_{ESS,i,min} \leq E_{ESS,i,t} \leq E_{ESS,i,max} \\ E_{ESS,i,0} = E_{ESS,i,T} \end{cases} \quad (27)$$

式中： $y_{i,t}$ 为 0-1 变量，即 t 时段 ESS 的充放电状态，其中 1 表示放电，0 表示充电； $E_{ESS,i,0}$ 、 $E_{ESS,i,T}$ 分别为 ESS 运行周期初始、末尾时段的荷电状态。

4) 功率平衡约束为

$$P_{sub,t} + \sum_{i \in \Omega_{ESS}} P_{ESS,i,t} + \sum_{i \in \Omega_{DG}} P_{DG,i,t} = P_{load,t} + P_{loss,t} \quad (28)$$

式中： $P_{sub,t}$ 为上级电网提供的有功功率大小； $P_{loss,t}$ 为网损功率。

5) 上级电网功率倒送约束为

$$P_{sub,t} \geq 0 \quad (29)$$

6) DG 出力约束为

$$P_{DG,i,min} \leq P_{DG,i,t} \leq P_{DG,i,max} \quad (30)$$

式中： $P_{DG,i,max}$ 、 $P_{DG,i,min}$ 分别为 DG 有功出力上下限。

3 模型求解

计及运行灵活性的配电系统源-网-储 3 层规划模型实质上是配电系统扩建线路、DG 和 ESS 的组合规划，模型中同时出现规划层的待选线路建设与不建设状态的 0-1 决策变量、DG 和 ESS 的位置与容量的整数形式的决策变量以及运行层的 ESS 充放电功率的连续型决策变量，为降低该混合整数非线性规划问题的求解难度，将规划层和运行层分别采用改进的粒子群算法和 NSGA-II 优

化算法进行解耦求解。

3.1 场景聚类

受 DG 出力和负荷波动双重不确定性影响，配电系统运行场景呈现复杂多样性。配电系统的规划和运行问题需要满足在所有场景下的综合运行水平最优，然而多变的场景和求解效率使规划和优化求解过程难以遍历每一个场景，需要结合 DG 出力与负荷功率时序进行场景缩减和典型场景的选取。本文通过选取 DG 出力和负荷日特性指标进行 k -means 聚类方法和层次凝聚聚类算法的复合聚类分析^[22]实现场景缩减，并利用聚类有效性指数确定最优聚类数^[23]，得到典型运行场景及其概率。复合聚类算法可参见文献^[22]。

3.2 规划层求解

利用改进的粒子群算法求解上、中层规划模型。粒子群算法是一种基于群体智能的全局随机搜索算法，具有广泛适用性。然而该算法易陷入局部最优解且随着算法迭代次数增加，收敛速度会减慢。因此，本文引入惯性权重因子和学习因子^[24]进行自适应调整，增强粒子寻优能力。

3.3 运行层求解

与传统遗传算法相比，NSGA-II 引入了精英策略，避免高适应度的个体被舍弃，同时降低了计算的复杂度^[25-26]。本文通过 NSGA-II 优化算法求解下层运行模型。下层运行模型以运行灵活性水平最高为优化目标，将规划层模型中得到的网架结构、DG 和 ESS 的规划方案作为求解的初始条件，并通过 NSGA-II 优化算法对优化运行模型进行求解，得到该规划方案下的最优运行策略。

4 算例分析

4.1 算例概况

本文基于改进的 IEEE 33 节点系统进行算例分析。其拓扑结构如图 2 所示，34~43 节点为新增负荷节点，红色虚线表示待建线路，新增负荷参数如表 1 所示，规划区域的总负荷峰值为 $6134.26 + j3147.32$ kV·A，其他详细参数参考文献^[27]。除平衡节点外，假设每个节点都允许接入 DG 和 ESS，且每个节点仅限接入一台 DG/ESS，其中节点 1~17 接入 DG 类型为分布式光伏，18~43 接入 DG 类型为分布式风机。系统中 DG 规划数量为

4 台，分布式光伏和分布式风机各 2 台，ESS 规划数量为 5 台。本文中支路编号均以支路末端节点编号-1 命名，如支路 1—2 的支路编号为 1。为简化算例，本研究对配电系统中待建线路型号进行统一化处理，选取线路型号为 LGJ-240，单位阻抗为 $0.132 + j0.357$ Ω/km ，支路 1~5 的电流最大允许传输值为 300 A，其余线路电流上限为 150 A，配电系统待建线路参数及编号如表 2 所示。本文调控周期 T 取 24 h，调控时段间隔为 1 h。采用北方某省的分时电价政策，算例相关参数如表 3 所示。聚类有效性指标在聚类场景为 4 时的值最大，据此聚类得到不同场景的功率标幺值曲线如图 3 所示。场景 1~4 的出现概率分别为 0.384、0.122、0.142 和 0.352。

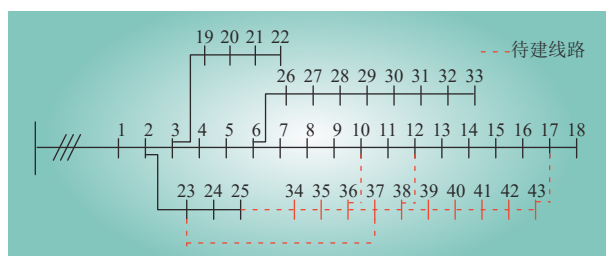


图 2 规划区配电系统网络拓扑

Fig. 2 Planning area distribution network topology

表 1 新增负荷参数
Table 1 New load parameter

节点	P/kW	$Q/(\text{kV}\cdot\text{A})$	节点	P/kW	$Q/(\text{kV}\cdot\text{A})$
34	100	60	39	60	40
35	100	60	40	100	60
36	90	40	41	150	80
37	100	60	42	100	60
38	100	60	43	150	80

为验证本文规划方法的有效性，特设计 5 种规划方案进行对比分析：1) 不考虑 3 个运行灵活性指标，以网损最小为运行层目标进行网架结构和 DG 的联合扩展规划。2) 基于本文所提出的 3 个灵活性指标进行网架结构和 DG 的联合扩展规划。3) 不考虑 3 个灵活性指标，以网损最小为运行层目标进行网架结构、DG 和 ESS 的协同扩展规划。4) 运行层不考虑线路负载裕度均衡性指标，以另外 2 个灵活性指标为目标进行网架、DG 和 ESS 的协同扩展规划。5) 采用本文所构建



表 2 配电系统待建线路参数
Table 2 Parameters of distribution system
lines to be built

线路 编号	首节点 序号	末节点 序号	线路 长度/km	线路 编号	首节点 序号	末节点 序号	线路 长度/km
33	25	34	2.5	40	40	41	1.7
34	34	35	1.8	41	41	42	3.6
35	35	36	1.9	42	42	43	3.1
36	36	37	3.3	43	10	36	3.2
37	37	38	1.8	44	12	38	3.8
38	38	39	2.6	45	17	43	3.7
39	39	40	1.5	46	23	37	5.4

表 3 相关参数
Table 3 Related parameters

单位线路 长度成本/ (万元·km ⁻¹)	新建线路 使用年限/年	维护成本系数		
		新建线路	DG	
15	20	0.03	0.03	
投资成本/(元·kW ⁻¹)		使用年限/年		
分布式光伏	分布式风机	分布式光伏	分布式风机	
4000	5000	20	15	
ESS成本			ESS使用 年限/年	
容量投资/ (元·(kW·h) ⁻¹)	功率投资/ (元·kW ⁻¹)	运行/ (元·(kW·h) ⁻¹)		
1000	500	0.08		
ESS荷电状态			ESS充放电 效率/%	
初始值	最大值	最小值		
0.5	0.9	0.1		
电价/(元·(kW·h) ⁻¹)			单位网 损成本/ (元·(kW·h) ⁻¹)	贴现率
峰时	平时	谷时		
10:00—14:00, 17:00—21:00	07:00—10:00, 14:00—17:00, 21:00—23:00	23:00至 次日07:00		
1.64	1	0.41	0.4	0.1

的模型，即基于提出的 3 个灵活性指标进行网架结构、DG 以及 ESS 的协同扩展规划。

4.2 模型分析

4.2.1 不同规划方案的经济性对比

5 种规划方案的规划结果如表 4 所示。5 种规划方案经济性对比结果如表 5 所示。

由表 5 可见，方案 5) 相较其他 4 种方案总成本最小，说明同时考虑 3 种运行灵活性指标的配电系统源、网、储三者的协调扩展规划可以最大

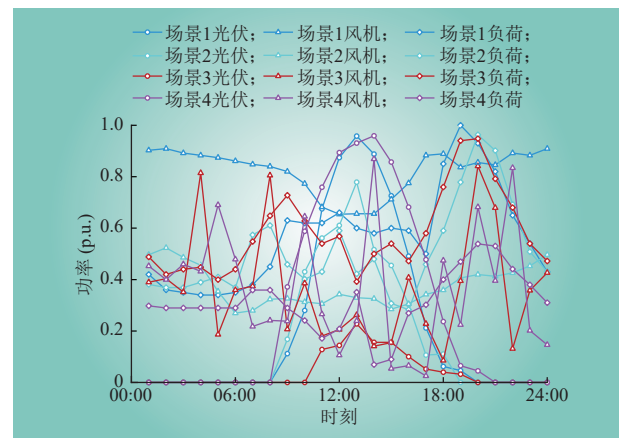


图 3 聚类场景的日曲线
Fig. 3 Daily curve of clustering scenario

表 4 配电系统扩展规划结果
Table 4 Distribution system expansion planning results

方案	线路建设编号	DG规划节点号 (容量/kW)	ESS规划节点号(功率 /kW,容量/(kW·h))
1)	33, 34, 43, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45	3(600),17(500), 27(800),41(900)	—
2)	33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46	10(800),16(700), 21(800),32(1000)	—
3)	33, 35, 43, 37, 44, 38, 39, 40, 42, 45	2(700),15(700), 32(900),33(800)	2(100,700),9(200,800), 19(100,800),24(200,900), 37(300,1200)
4)	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45	12(900),17(900), 32(700),40(800)	8(400,800),17(300,900), 32(200,800),34(300,9000), 41(400,1200)
5)	33, 34, 43, 46, 37, 38, 39, 40, 42, 45	8(1000),17(800), 18(700),39(1000)	6(200,800),15(200,800), 19(100,600),34(200,1000), 35(400,1200)

表 5 5 种规划方案经济性对比
Table 5 Economic comparison of five planning schemes
单位：万元

方案	等年值投资成本			年维护成本		年网损 成本	上级电网 年购电成本	总成本
	线路	DG	ESS	新建线路	设备			
1)	44.4	163.4	—	1.3	4.9	28.7	1293.9	1536.6
2)	46.7	188.8	—	1.4	5.7	24.0	1233.7	1500.3
3)	45.4	177.5	57.0	1.4	10.8	25.9	1082.7	1400.2
4)	43.0	183.2	63.4	1.3	10.9	24.7	1042.1	1367.3
5)	48.1	196.3	58.1	1.4	11.6	22.8	1012.4	1300.5

化提升配电系统的经济效益。方案 1) 因未考虑灵活性指标，也未规划储能，总成本最大。方案 5) 较方案 2) 经济性好，因为 DG 和 ESS 的配置使得从上级电网购电成本和网损成本都变小。将方案 5) 与方案 3) 结果对比可知，考虑 3 种灵活性



指标后 DG、新建线路以及 ESS 投资成本增加，但降低上级电网购电成本和网损成本。由方案 5) 与方案 4) 对比可知，方案 4) 中新建线路和 DG 等年值投资成本较低，而 ESS 等年值投资成本、上级电网购电成本以及网损成本较高，主要有 2 方面原因造成这种现象。一方面，由于方案 4) 中未考虑线路负载裕度均衡性指标，造成新建线路更偏向投资成本较小的线路；另一方面，随着新建线路确定后，DG 的规划方案将受限于当前网架结构，由于 DG 安装位置不合理，造成 DG 渗透率下降，同时为了满足线路负载裕度约束，从而增加了 ESS 的投资成本。

4.2.2 不同规划方案的技术指标对比

不同规划方案下的技术指标对比如表 6 所示。

表 6 5 种规划方案的技术指标对比
Table 6 Comparison of technical indexes of five planning schemes

方案	净负荷适应率	净负荷波动率	线路负载裕度均衡性	DG 渗透率/%
1)	1.193	0.615	0.701	45.60
2)	1.840	0.595	0.752	53.80
3)	3.107	0.591	0.733	50.50
4)	3.514	0.585	—	53.80
5)	3.796	0.580	0.793	57.10

由表 6 可见，方案 5) 相较于其他 4 种方案，各项指标均有优势，说明在规划过程中同时考虑 3 种灵活性指标的影响不仅可以提高系统运行灵活性水平，还可以提升 DG 的接纳容量。

以典型场景 1 为例对方案 5) 与方案 2) 进行分析，图 4 显示了场景 1 中方案 5) 在 24 h 周期内的配电系统功率供需平衡情况以及分时电价信息；图 5 显示了在 ESS 充放电功率调整后的方案 2) 与方案 5) 中净负荷曲线波动情况。

由图 4 和图 5 可以看出，在时段 09:00—14:00 和 18:00—21:00 用电负荷需求较高，其中时段 10:00—14:00 的分布式光伏出力较多，DG 可以满足系统中大部分负荷的用电需求。在时段 18:00—21:00，分布式光伏出力逐渐趋于 0，此时 DG 仅能依靠分布式风机满足负荷需求，净负荷较高。采用方案 5) (本文方案) 在对 ESS 优化调控后，净负荷波动趋于平缓。

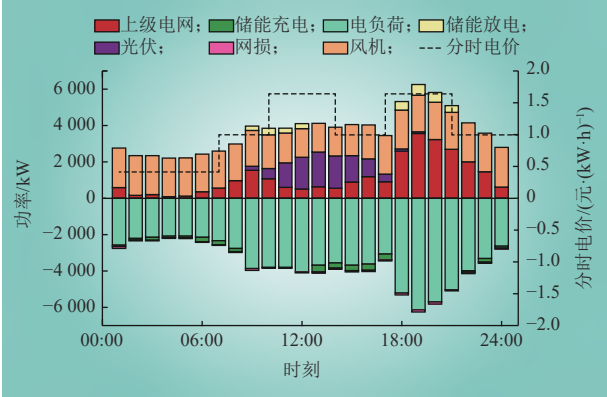


图 4 方案 5) 中配电系统中有功功率平衡
Fig. 4 Active power balance of the distribution system of scheme 5)

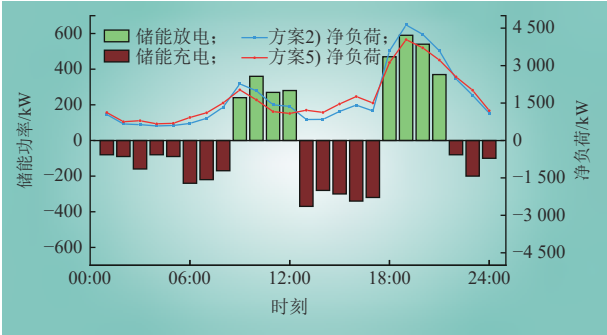


图 5 经 ESS 充放电功率优化后的净负荷曲线
Fig. 5 Net load curve after ESS charging and discharging power optimization

图 6 显示了场景 1 中方案 1) 、2) 、3) 、5) 在不同时段的净负荷适应率变化情况，方案 5) 相对其他方案，其净负荷适应率指标在各个时段均为最优，说明本文所提规划方案给配电系统调控带来了更加充裕的灵活性。

选取场景 1 中净负荷最大时段 (19:00—

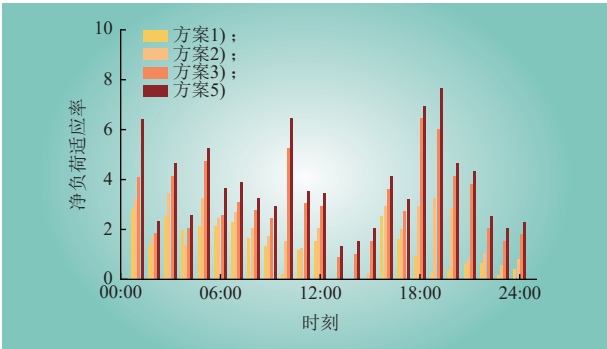


图 6 4 种方案的净负荷适应率对比
Fig. 6 Comparison of net load adaptability index of four schemes



20:00 时段), 对 5 种方案基于原始网架支路(支路 1~32)进行线路负载裕度对比, 如图 7 所示。方案 1) 中支路线路负载裕度严重不足, 面临线路过载风险。方案 5) 与方案 4) 相比, 上游两条主干线(支路 1 和 2)线路负载裕度较大。说明考虑线路负载裕度指标后, DG、ESS 以及线路布局更加合理, 同时 DG 出力通过 ESS 充放电调控, 缓解了一部分上游线路的负载量。

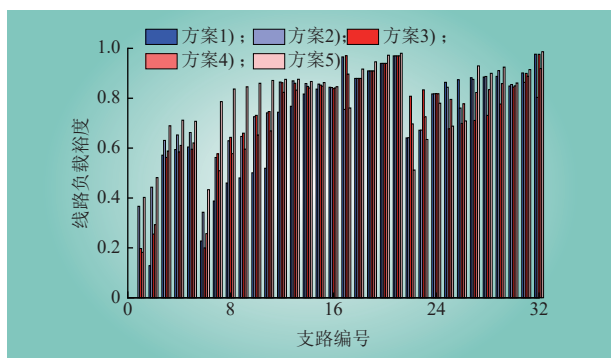


图 7 5 种方案下线路负载裕度指标对比
Fig. 7 Comparison of line load margin index of five schemes

通过以上分析, 在追求系统运行经济性和安全性的基础上, 考虑净负荷适应率指标、净负荷波动率指标和线路负载裕度均衡性指标这 3 个运行灵活性指标进行配电系统源网储扩展规划, 提升了配电系统整体经济效益和运行灵活性水平。

5 结论

通过分析含高渗透率 DG 和负荷激增的配电系统扩展规划过程中可能会出现灵活性不足问题, 引入净负荷适应率指标、净负荷波动率指标和线路负载裕度均衡性指标这 3 个运行灵活性指标, 开展了计及这些灵活性指标的配电系统新增线路、DG 以及 ESS 的规划研究, 并通过改进后的 IEEE 33 节点系统进行仿真验证, 结论如下。

1) 将运行灵活性指标考虑到配电系统的源、网、储协同扩展规划中, 旨在提升配电系统灵活性供需平衡、净负荷曲线平滑度及线路传输均衡性。

2) 在配电系统扩展规划过程中同时考虑源网储三者的相互影响, 对新建线路、DG 和 ESS 进行协同规划, 有利于降低系统规划和运行成本, 改善配电系统整体的经济性。

3) 考虑含 DG 规划的配电系统灵活性规划方案, 适用于当前新型电力系统发展的趋势。

综上, 本文提出的新型配电系统扩展规划中考虑了运行灵活性需求, 可以指导线路扩建和 DG 及 ESS 的有序接入, 显著提升了配电系统扩展规划过程中的灵活性水平以及经济性。此外, 考虑负荷差异化需求的配电系统规划还有待更进一步研究。

参考文献:

- [1] 马钊, 张恒旭, 赵浩然, 等. 双碳目标下配用电系统的新使命和新挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(19): 6931–6945.
MA Zhao, ZHANG Hengxu, ZHAO Haoran, *et al.* New mission and challenge of power distribution and consumption system under dual-carbon target[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(19): 6931–6945.
- [2] 米伟铭, 叶鹏, 张明理, 等. 基于云模型的新型配电系统灵活性评估方法[J/OL]. 电网技术, 1–9[2024-05-29]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0793>.
MI Weiming, YE Peng, ZHANG Mingli, *et al.* A new flexibility evaluation method for distribution systems based on cloud models[J/OL]. Power System Technology: 1–9[2024-05-29]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0793>.
- [3] LU Z X, LI H B, QIAO Y. Probabilistic flexibility evaluation for power system planning considering its association with renewable power curtailment[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(3): 3285–3295.
- [4] HEYDARIAN-FORUSHANI E, GOLSHAN M E H, SHAFIE-KHAH M, *et al.* Optimal operation of emerging flexible resources considering sub-hourly flexible ramp product[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2018, 9(2): 916–929.
- [5] ANWAR M B, QAZI H W, BURKE D J, *et al.* Harnessing the flexibility of demand-side resources[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(4): 4151–4163.
- [6] JI H R, WANG C S, LI P, *et al.* Quantified analysis method for operational flexibility of active distribution networks with high penetration of distributed generators[J]. Applied Energy, 2019, 239: 706–714.
- [7] 何叶, 杨晓东, 吴红斌, 等. 面向新型配电系统灵活性提升的智能开关与储能系统协调规划[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(18): 142–150.
HE Ye, YANG Xiaodong, WU Hongbin, *et al.* Coordinated planning



- of soft open point and energy storage system for flexibility enhancement of new distribution system[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(18): 142–150.
- [8] 宁剑, 江长明, 张哲, 等. 可调节负荷资源参与电网调控的思考与技术实践[J]. *电力系统自动化*, 2020, 44(17): 1–8.
- NING Jian, JIANG Changming, ZHANG Zhe, *et al.* Thinking and technical practice of adjustable load resources participating in dispatching and control of power grid[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(17): 1–8.
- [9] 张沈习, 王浩宇, 李然, 等. 考虑智能软开关接入的主动配电网扩展规划方法[J]. *中国电机工程学报*, 2023, 43(1): 48–61.
- ZHANG Shenxi, WANG Haoyu, LI Ran, *et al.* Active distribution network expansion planning method considering the integration of soft open point[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2023, 43(1): 48–61.
- [10] 赵海洲, 陈建凯, 杨海跃, 等. 考虑传输能力的含分布式电源配电网扩展规划方法[J]. *电力自动化设备*, 2021, 41(12): 70–77.
- ZHAO Haizhou, CHEN Jiankai, YANG Haiyue, *et al.* Expansion planning method of distribution network with distributed generation considering transmission capacity[J]. *Electric Power Automation Equipment*, 2021, 41(12): 70–77.
- [11] 沈依婷, 张菁, 武鹏, 等. 含电动汽车的配电网双重不确定性网架规划方法[J]. *中国电力*, 2020, 53(4): 139–146.
- SHEN Yiting, ZHANG Jing, WU Peng, *et al.* Bi-uncertainty network frame planning method for distribution network with electric vehicles[J]. *Electric Power*, 2020, 53(4): 139–146.
- [12] 孔祥玉, 尧静涛, 崔凯, 等. 考虑分布式电源接入的区域配电网规划投资决策方法[J]. *中国电力*, 2020, 53(4): 41–48.
- KONG Xiangyu, YAO Jingtao, CUI Kai, *et al.* Investment decision-making method for regional distribution network planning considering distributed generations[J]. *Electric Power*, 2020, 53(4): 41–48.
- [13] 石博, 肖传亮, 彭克, 等. 基于集群划分的配电网网-源-储双层联合扩展规划策略[J]. *电力系统自动化*, 2023, 47(14): 43–51.
- SHI Bo, XIAO Chuanliang, PENG Ke, *et al.* Two-layer joint expansion planning strategy of grid-source-storage for distribution network based on cluster partition[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2023, 47(14): 43–51.
- [14] 杨修宇, 穆钢, 柴国峰, 等. 考虑灵活性供需平衡的源-储-网一体化规划方法[J]. *电网技术*, 2020, 44(9): 3238–3246.
- YANG Xiuyu, MU Gang, CHAI Guofeng, *et al.* Source-storage-grid integrated planning considering flexible supply-demand balance[J]. *Power System Technology*, 2020, 44(9): 3238–3246.
- [15] 张海波, 胡玉康, 李正荣, 等. 负荷高密度地区中计及灵活性不足风险的储能优化配置[J]. *电网技术*, 2023, 47(12): 4926–4940.
- ZHANG Haibo, HU Yukang, LI Zhengrong, *et al.* Optimal configuration of energy storage considering the risk of insufficient flexibility in high load density areas[J]. *Power System Technology*, 2023, 47(12): 4926–4940.
- [16] 孟秋, 廖凯, 郑舜玮, 等. 考虑灵活性区域互济的电力系统源-网-储协同规划[J/OL]. *电网技术*, 1–13[2024-05-29]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.2241>.
- MENG Qiu, LIAO Kai, ZHENG Shunwei, *et al.* Source-grid-storage coordinated planning for power system considering flexibility mutual aid among regions[J/OL]. *Power System Technology*, 1–13[2024-05-29]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.2241>.
- [17] 刘帅, 李华强, 武姝凝, 等. 考虑灵活性资源传输精细化建模的配电网优化运行[J/OL]. *电网技术*: 1–15[2024-05-29]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0398>.
- LIU Shuai, LI Huaqiang, WU Shuning, *et al.* Optimizing the operation of distribution network by considering the refined modeling of flexible resource transmission[J/OL]. *Power System Technology*: 1–15[2024-05-29]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0398>.
- [18] 马英浩, 刘琛, 谢开贵, 等. 电力系统网络传输灵活性及其评价综述[J]. *中国电机工程学报*, 2023, 43(14): 5429–5441.
- MA Yinghao, LIU Chen, XIE Kaigui, *et al.* Review on network transmission flexibility of power system and its evaluation[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2023, 43(14): 5429–5441.
- [19] 马望, 高红均, 李海波, 等. 考虑智能软开关的配电网灵活性评估及优化调度模型[J]. *电网技术*, 2019, 43(11): 3935–3943.
- MA Wang, GAO Hongjun, LI Haibo, *et al.* Flexibility evaluation and optimal dispatch model of distribution network considering soft open point[J]. *Power System Technology*, 2019, 43(11): 3935–3943.
- [20] JI H R, WANG C S, LI P, *et al.* Quantified flexibility evaluation of soft open points to improve distributed generator penetration in active distribution networks based on difference-of-convex programming[J]. *Applied Energy*, 2018, 218: 338–348.
- [21] 王洪坤, 王守相, 潘志新, 等. 含高渗透分布式电源配电网灵活性提升优化调度方法[J]. *电力系统自动化*, 2018, 42(15): 86–93.
- WANG Hongkun, WANG Shouxiang, PAN Zhixin, *et al.* Optimized dispatching method for flexibility improvement of distribution network with high-penetration distributed generation[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2018, 42(15): 86–93.
- [22] 孙惠娟, 刘君, 彭春华. 基于分类概率综合多场景分析的分布式电



- 源多目标规划[J]. 电力自动化设备, 2018, 38(12): 39–45.
- SUN Huijuan, LIU Jun, PENG Chunhua. Multi-objective DG planning based on classified probability integration multi-scenario analysis[J]. Electric Power Automation Equipment, 2018, 38(12): 39–45.
- [23] WU C H, OUYANG C S, CHEN L W, *et al.* A new fuzzy clustering validity index with a Median factor for centroid-based clustering[J]. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 2015, 23(3): 701–718.
- [24] 陈柯蒙, 肖曦, 田培根, 等. 一种建筑集成光储系统规划运行综合优化方法[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(13): 5001–5012.
- CHEN Kemeng, XIAO Xi, TIAN Peigen, *et al.* A comprehensive optimization method for planning and operation of building integrated photovoltaic energy storage system[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2023, 43(13): 5001–5012.
- [25] 陈红坤, 夏方舟, 袁栋, 等. 直流配电网中含光伏的电动汽车快速充电站优化配置方案[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(16): 53–60.
- CHEN Hongkun, XIA Fangzhou, YUAN Dong, *et al.* Optimal configuration scheme of fast electric vehicle charging station with photovoltaic in DC distribution network[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2020, 44(16): 53–60.
- [26] 谭碧飞, 陈皓勇, 梁子鹏, 等. 基于协同 NSGA-II 的微电网随机多目标经济调度[J]. 高电压技术, 2019, 45(10): 3130–3139.
- TAN Bifei, CHEN Haoyong, LIANG Zipeng, *et al.* Stochastic multi-objective economic dispatch of micro-grid based on CoNSGA-II [J]. *High Voltage Engineering*, 2019, 45(10): 3130–3139.
- [27] BARAN M E, WU F F. Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 1989, 4(2): 1401–1407.
- 作者简介:**
- 徐峰亮 (1977—), 男, 高级工程师, 从事配电网规划、分布式能源接入等研究, E-mail: xuefengliang@ha.sgss.com.cn;
- 王克谦 (1974—), 男, 高级工程师, 从事电力系统运行、电网稳定管理等研究, E-mail: wangkeqian@ha.sgcc.com.cn;
- 赵凤展 (1971—), 女, 通信作者, 博士, 副教授, 从事配电网与微电网分析、规划与优化运行研究, E-mail: zhaofz@cau.edu.cn.
- (责任编辑 张重实)

Collaborative Expansion Planning of Source-Grid-Storage in Medium Voltage Distribution System Considering Operational Flexibility

XU Fengliang¹, WANG Keqian¹, WANG Wenhao², WANG Peng¹,
WANG Huanchang³, Zhang Shuai³, ZHAO Fengzhan³

(1. State Grid Henan Electric Power Company Xinyang Power Supply Company, Xinyang 464000, China; 2. State Grid Henan Electric Power Company Economic and Technological Research Institute, Zhengzhou 450000, China; 3. College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China)

Abstract: To adapt to the dual volatility of distributed generation (DG) and load in the new distribution system, it is necessary to coordinate the source-grid-storage allocation to meet the needs of system operational flexibility. To characterize the operational flexibility level of the distribution system, three indexes including the net load adaptability index, net load fluctuation index and line load margin balance index are proposed from three aspects including flexible supply and demand balance, net load curve smoothness and line transmission balance, and a distribution system source-grid-storage three-layer expansion planning model is established with consideration of above indexes. The upper and middle layers are optimized in distribution lines, DG and energy storage to minimize the annual comprehensive costs, and the lower layer is optimized in operation to maximize the operational flexibility. The composite clustering algorithm is used to generate the typical planning scenarios of the distribution system, and the three-layer extended planning model is solved with the improved particle swarm algorithm and non-dominated genetic algorithm in the bi-level nested form. Finally, the effectiveness and superiority of the proposed planning model are verified based on the improved IEEE33 node system.

This work is supported by Science and Technology Project of SGCC (No.521770220001).

Keywords: distribution system expansion planning; operational flexibility; distributed generation; energy storage system; source-grid-storage coordination planning